Modélisation d'un portefeuille multi-actifs Top-K fondée sur des transitions d'énergie entre tubes de prix

Résumé

Ce travail propose une modélisation des prix inspirée d'une analogie physique avec des transitions d'énergie entre niveaux discrets. Le prix observé est traité comme la réalisation d'une dynamique stochastique sur le logarithme du prix, tandis qu'un *état latent* représente la couche énergétique effective du marché. Des *tubes* de prix sont construits à partir de quantiles glissants, puis prolongés par des enveloppes de volatilité afin d'autoriser des excursions au-delà de l'historique empirique. Une probabilité de transition entre zones est ensuite définie comme une fonction croissante de l'énergie instantanée. Lorsque la zone observée et la zone latente diffèrent, la position observée est projetée dans la zone latente en conservant sa position relative, ce qui permet de préserver l'information directionnelle tout en maintenant la cohérence du cadre latent. Enfin, une construction de portefeuille multi-actifs de type Top-K sélectionne les actifs présentant le meilleur compromis entre probabilité de percée haussière et potentiel haussier résiduel. L'approche vise à fournir une représentation structurée, interprétable et exploitable pour l'allocation dynamique sous contrainte long-only.

1 Introduction

L'idée directrice du modèle repose sur une analogie avec des transitions entre niveaux d'énergie. En physique, un électron n'occupe pas n'importe quel niveau de manière continue, mais évolue entre états quantifiés, avec une probabilité de transition dépendant de son énergie. Par analogie, on suppose ici que le marché n'évolue pas librement dans un espace homogène, mais au sein de *zones* ou *couches* délimitées par des bornes dynamiques. Une hausse de l'énergie locale augmente la probabilité de franchissement d'une couche voisine, sans rendre cette transition déterministe.

Il s'agit d'une **métaphore de modélisation** et non d'une équivalence physique stricte. L'objectif n'est pas de décrire le marché par des lois atomiques, mais de proposer une structure discrète et probabiliste pour représenter des régimes de prix, des résistances dynamiques et des franchissements.

Une écriture plus juste est d'ailleurs de parler d'**électrons autour du noyau** et non **dans le noyau**. Dans ce travail, cette analogie sert uniquement à motiver une séparation entre :

— un **prix observé** ;

— un **état latent** représentant la couche énergétique effectivement retenue par le modèle ;

— une **probabilité de transition** croissante avec une mesure d'énergie.

2 Variables fondamentales

On note P_t le prix au temps t, et

$$x_t = \log P_t$$

son logarithme. Le travail en log-prix permet :

— de rendre les variations plus additives ;

— de comparer plus naturellement des actifs de niveaux de prix différents ;

— de définir des bornes multiplicatives sous forme additive dans l'espace logarithmique.

Le rendement log simple à un pas est

$$r_t = x_t - x_{t-1}.$$

La volatilité locale est estimée par écart-type glissant :

$$\sigma_t = \mathrm{std}(r_{t-w+1}, \ldots, r_t),$$

où w est une fenêtre glissante.

L'énergie instantanée est définie par

$$E_t = \left(\frac{r_t}{\sigma_t}\right)^2.$$

Cette quantité est une mesure normalisée de l'intensité du déplacement courant. Une variation absolue identique n'a pas la même signification dans un marché calme ou agité ; la normalisation par σ_t permet donc d'interpréter l'énergie relativement au régime de volatilité.

3 Construction des tubes de prix

3.1 Tubes quantiles

À partir d'une fenêtre historique glissante de taille W, on construit plusieurs tubes quantiles :

$$L_t^{(k)} = \exp\Big(Q_{q_k^-}(x_{t-W+1:t})\Big), \qquad U_t^{(k)} = \exp\Big(Q_{q_k^+}(x_{t-W+1:t})\Big),$$

où Q_q désigne le quantile empirique au niveau q, et (q_k^-, q_k^+) les paires de niveaux choisies.

Chaque tube représente une zone de prix cohérente avec l'historique récent. Les tubes internes décrivent des états fréquents, les tubes externes des états plus extrêmes.

3.2 Pourquoi des tubes quantiles ?

Le choix des quantiles a trois avantages :

1. il est non paramétrique ;
2. il donne une interprétation directe en termes de position relative du prix dans sa distribution récente ;
3. il permet de définir plusieurs couches concentriques sans hypothèse gaussienne forte.

On obtient ainsi une structure hiérarchique du marché : plus le prix s'éloigne du centre des tubes, plus l'état est considéré comme extrême.

3.3 Enveloppes de volatilité

Le marché peut néanmoins dépasser son historique quantile récent. Pour capturer de telles sorties, le modèle ajoute des enveloppes de volatilité autour du tube le plus externe :

$$U_t^{\text{inner}} = \exp\big(\log U_t^{\text{top}} + \alpha_{\text{inner}}\sigma_t\sqrt{H}\big), \qquad U_t^{\text{outer}} = \exp\big(\log U_t^{\text{top}} + \alpha_{\text{outer}}\sigma_t\sqrt{H}\big),$$

et symétriquement vers le bas :

$$D_t^{\text{inner}} = \exp\big(\log L_t^{\text{bot}} - \alpha_{\text{inner}}\sigma_t\sqrt{H}\big), \qquad D_t^{\text{outer}} = \exp\big(\log L_t^{\text{bot}} - \alpha_{\text{outer}}\sigma_t\sqrt{H}\big).$$

Ces coquilles de volatilité ont deux rôles :

— éviter de considérer toute sortie quantile comme impossible ;

— autoriser des états rares au-delà de l'historique observé.

Les paramètres α_{inner} et α_{outer} contrôlent l'épaisseur de ces extensions.

4 États observés, états latents et zones

Les bornes de tous les tubes et coquilles de volatilité sont fusionnées puis ordonnées. Cela découpe l'espace des log-prix en zones contiguës :

$$\mathcal{Z}_0, \mathcal{Z}_1, \ldots, \mathcal{Z}_M.$$

À chaque date t :

— z_t^{obs} désigne la zone dans laquelle tombe le prix observé x_t ;

— z_t désigne la **zone latente** retenue par le modèle.

L'hypothèse centrale est que **l'observation n'est pas toujours prise au pied de la lettre**. Un prix observé dans une zone supérieure peut être interprété comme une excursion transitoire, une surextension, ou un bruit de marché insuffisamment soutenu énergétiquement. Le modèle autorise alors un rejet partiel de cette observation en conservant temporairement une zone latente plus basse.

Cette hypothèse est économiquement interprétable : un franchissement visuel n'est pas forcément un franchissement structurel.

5 Probabilité de transition entre zones

5.1 Forme retenue

Lorsque la zone observée diffère de la zone latente précédente, le modèle ne change pas immédiatement d'état. Il calcule d'abord une probabilité de transition croissante avec l'énergie :

$$p_t^{\text{move}} = p_{\min} + (p_{\max} - p_{\min}) \operatorname{sigmoid}\big(\kappa(E_t - \theta_t)\big),$$

où

$$\operatorname{sigmoid}(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}}.$$

Le seuil θ_t représente l'énergie nécessaire pour considérer qu'un mouvement de couche est suffisamment crédible. Il est estimé à partir de la distribution passée de l'énergie dans la zone latente considérée, avec recours à des seuils fixes lorsque l'échantillon local est trop faible.

5.2 Justification économique et statistique

Ce choix est défendable pour plusieurs raisons :

1. il impose une relation **monotone** entre énergie et probabilité de transition ;
2. il conserve une **borne inférieure positive** via $p_{\min}$, ce qui permet des sauts rares même en faible énergie ;
3. il conserve une **borne supérieure strictement inférieure à 1** via $p_{\max}$, ce qui empêche les transitions de devenir déterministes ;
4. il fournit une transition douce entre immobilité et percée, au lieu d'un seuil dur.

5.3 Pourquoi choisir $p_{\min} = 0.02$ et $p_{\max} = 0.98$?

Ces valeurs n'ont pas de statut universel ; elles sont des **choix de modélisation**. Elles traduisent l'idée suivante :

— $p_{\min} = 0.02$: même sans énergie apparente, une probabilité faible mais non nulle de transition reste admissible. Cela représente une forme de *tunneling*, de micro-événement non capturé, ou d'imperfection de mesure ;

— $p_{\max} = 0.98$: même en présence d'une énergie très forte, on laisse subsister une petite incertitude, ce qui évite de rendre le modèle mécaniquement certain.

Autrement dit, ces bornes servent à **garder un caractère stochastique** au filtre d'état. Dans une version pleinement calibrée, elles devraient être ajustées sur des fréquences de transition observées hors échantillon.

5.4 Effet de la distance entre zones

Si l'état observé se situe à plusieurs zones de distance de l'état latent, la probabilité de mouvement est renforcée par une composition de type :

$$p_t^{\text{dist}} = 1 - (1 - p_t^{\text{move}})^d,$$

où d est une distance discrète tronquée. Cette écriture revient à dire qu'une grande divergence entre observation et état latent rend le maintien de l'ancien état moins plausible.

6 Dynamique locale intra-zone

Conditionnellement à une zone donnée, la dynamique du log-prix est modélisée sous une forme discrète :

$$x_{t+1} = x_t + \mu_t + \varepsilon_{t+1},$$

où ε_{t+1} est un bruit centré et

$$\mu_t = a + b\, y_t.$$

La variable normalisée y_t mesure la position relative du prix dans la zone active :

$$y_t = \frac{x_t - m_t}{w_t}, \qquad m_t = \frac{\log U_t + \log L_t}{2}, \qquad w_t = \frac{\log U_t - \log L_t}{2}.$$

Deux formes peuvent être envisagées :

$$\mu_t = a + b\, y_t$$

ou

$$\mu_t = a + b\, \tanh(\lambda y_t).$$

La version linéaire est la plus simple et la plus directement interprétable. La version en tanh sature aux extrêmes et peut être lue comme une force non linéaire de rappel ou de poussée, selon le signe de b. Si l'étude empirique montre des résultats proches entre les deux, conserver la forme linéaire améliore la lisibilité et réduit la complexité paramétrique.

7 Probabilités de franchissement par Monte Carlo

Une fois la zone active déterminée, on simule N trajectoires de longueur H à partir d'un état initial, afin d'estimer :

$$p_\uparrow = \mathbb{P}(\text{atteindre la borne supérieure avant la borne inférieure}),$$

$$p_\downarrow = \mathbb{P}(\text{atteindre la borne inférieure avant la borne supérieure}),$$

$$p_0 = 1 - p_\uparrow - p_\downarrow.$$

Ces probabilités sont utilisées comme signaux directionnels. Une forte valeur de $p_\uparrow$ indique qu'à dynamique locale comparable, la sortie haussière de la zone est plus probable que la sortie baissière.

8 Cohérence entre état latent et point de départ de la simulation

La principale difficulté conceptuelle du modèle apparaît lorsque le prix observé appartient à une zone différente de la zone latente. Si le modèle considère qu'un débordement observé n'est pas validé énergétiquement, il serait incohérent de lancer le Monte Carlo directement depuis le prix observé brut.

Une première solution consisterait à projeter le point sur la borne du tube latent, mais cette méthode crée un biais : la trajectoire simulée est alors placée artificiellement au voisinage immédiat d'un franchissement. Une seconde solution consisterait à recentrer le point au milieu du tube latent, mais cela efface l'information directionnelle contenue dans l'observation.

La solution retenue consiste à **conserver la position relative du point dans sa zone observée**, puis à la reporter dans la zone latente. Si la zone observée est délimitée par

$$[L_t^{\text{obs}}, U_t^{\text{obs}}],$$

et la zone latente par

$$[L_t, U_t],$$

on définit d'abord la position relative observée

$$q_t^{\text{obs}} = \frac{x_t - \log L_t^{\text{obs}}}{\log U_t^{\text{obs}} - \log L_t^{\text{obs}}}.$$

On la borne ensuite à l'intérieur de l'intervalle $[\varepsilon, 1-\varepsilon]$, avec $\varepsilon > 0$ petit, afin d'éviter de démarrer exactement sur une borne. Le point de départ de la simulation devient alors

$$x_t^\star = \log L_t + \tilde{q}_t^{\text{obs}}\big(\log U_t - \log L_t\big),$$

où $\tilde{q}_t^{\text{obs}}$ désigne la version bornée de q_t^{obs}.

Cette correction présente trois avantages :

— elle respecte la distinction entre zone observée et zone latente ;

— elle préserve l'information directionnelle contenue dans l'observation ;

— elle évite les biais de quasi-franchissement associés à un simple collage sur la borne.

Le Monte Carlo est donc lancé depuis un **état latent reconstruit**, et non depuis le prix observé brut.

9 Construction du score multi-actifs

Pour l'allocation multi-actifs, on ne conserve que des positions longues. L'objectif n'est donc pas de prédire toute la distribution future, mais de sélectionner les actifs offrant le meilleur compromis entre :

— probabilité de percée haussière ;

— potentiel haussier résiduel.

Pour chaque actif i, on définit d'abord le point de départ reconstruit dans la zone latente

$$P_i^\star = \exp(x_i^\star),$$

puis la quantité

$$A_i = \max\left(\frac{U_i}{P_i^\star} - 1, 0\right).$$

Le score devient alors

$$S_i = p_{\uparrow,i}^{\eta_p} \, A_i^{\eta_u}.$$

Dans l'implémentation considérée :

$$\eta_p = 0.8, \qquad \eta_u = 0.5.$$

Le poids plus élevé accordé à la probabilité traduit une préférence pour des percées jugées crédibles, plutôt que pour des potentiels haussiers très larges mais peu plausibles.

9.1 Remarque sur l'interprétation de A_i

La quantité

$$A_i = \frac{U_i}{P_i^\star} - 1$$

n'est pas un rendement espéré au sens probabiliste strict. Elle constitue un **potentiel haussier résiduel** mesuré depuis le point reconstruit dans la zone latente. Elle est plus cohérente avec la logique du modèle que la simple amplitude brute du tube

$$\frac{U_i}{L_i} - 1,$$

car elle tient compte de la position effective retenue pour la simulation.

Le score favorise ainsi à la fois :

— des actifs avec forte probabilité de sortie haussière ;

— des actifs disposant encore d'un potentiel haussier significatif depuis leur état latent reconstruit.

10 Portefeuille Top-K et logique de réallocation

À chaque date de réallocation :

1. on évalue les signaux des actifs ;
2. on conserve seulement ceux satisfaisant certains filtres, par exemple $p_\uparrow > p_\downarrow$;
3. on classe les actifs selon le score S_i ;
4. on retient les K meilleurs ;
5. on alloue les poids proportionnellement aux scores.

Si aucun actif n'est éligible, le capital est alloué à un actif de repli défensif.

Cette logique est cohérente avec une stratégie long-only à réallocation discrète : on cherche les actifs dont la percée haussière paraît la plus crédible sur l'horizon considéré.

11 Interprétation des paramètres du code

Données et univers

`TICKERS` Univers des actifs utilisés dans le portefeuille.

`START` Date initiale de téléchargement.

`END` Date finale éventuelle ; si `None`, on va jusqu'à aujourd'hui.

`INTERVAL` Fréquence des données, ici quotidienne.

`BACKTEST_START` Date de début effectif du backtest.

Portefeuille

`HORIZON_STEPS` Horizon de simulation et pas de réallocation.

`TOP_K` Nombre d'actifs retenus à chaque réallocation.

`PROBA_POWER` Exposant appliqué à $p_\uparrow$ dans le score.

`UPSIDE_POWER` Exposant appliqué au potentiel haussier résiduel dans le score.

`REQUIRE_PUP_GT_PDN`
: Filtre imposant $p_\uparrow > p_\downarrow$.

`FALLBACK_ASSET`
: Actif de repli si aucun candidat n'est retenu.

`BENCH_6040` Benchmark fixe 60/40.

`INITIAL_CAPITAL`
: Capital initial.

`FEE_BPS` Coût de transaction en points de base.

`ANNUALIZATION`
: Facteur d'annualisation des statistiques.

Tubes et volatilité

`TUBE_LEVELS` Paires de quantiles définissant les tubes.

`TUBE_WINDOW` Fenêtre d'estimation des quantiles.

`TUBE_SHIFT` Décalage pour éviter le look-ahead bias.

`VOL_WINDOW` Fenêtre d'estimation de la volatilité.

`VOL_SHIFT` Décalage de la volatilité pour éviter le look-ahead bias.

`VOL_SHELLS_ENABLED`
: Activation des coquilles de volatilité.

`VOL_ALPHA_INNER`
: Multiplicateur de volatilité pour la coquille interne.

`VOL_ALPHA_OUTER`
: Multiplicateur de volatilité pour la coquille externe.

`VOL_SHELL_USE_SQRT_H`
: Utilisation de l'échelle $\sqrt{H}$ pour l'horizon.

`TAIL_SIGMA_MULTIPLIER`
: Extension des zones de queue hors bornes connues.

Monte Carlo et calibration

`N_PATHS` Nombre de trajectoires Monte Carlo.

`SEED` Graine pseudo-aléatoire.

`FIT_WINDOW` Taille de fenêtre pour l'estimation des paramètres locaux.

`REFIT_EVERY` Fréquence de recalibration.

`DRIFT_MODE` Forme du drift, linéaire ou `tanh`.

`TANH_LAMBDA` Intensité de saturation dans le cas `tanh`.

`POSITION_EPS`
: Marge intérieure utilisée pour éviter un démarrage exactement sur une borne après projection.

Énergie et transitions

`ENERGY_QUANTILE`
: Quantile utilisé pour estimer le seuil énergétique local.

`ENERGY_LOOKBACK`
: Fenêtre historique utilisée pour le calcul du seuil énergétique.

`MIN_ZONE_OBS_FOR_Q`
: Nombre minimal d'observations locales avant d'utiliser le quantile empirique.

`ENERGY_THRESHOLDS_TUBE`
: Seuils fixes associés aux tubes quantiles.

`ENERGY_THRESHOLDS_VOL`
: Seuils fixes associés aux coquilles de volatilité.

`ZONE_P_MIN` Probabilité minimale de transition.

`ZONE_P_MAX` Probabilité maximale de transition.

`ZONE_KAPPA` Pente de la sigmoïde.

`ZONE_DIST_CAP`
: Distance maximale prise en compte pour renforcer la probabilité.

12 Discussion critique

Le modèle a plusieurs qualités :

- il est interprétable ;
- il évite une vision binaire du franchissement ;
- il relie la structure de prix, la volatilité et l'énergie dans un même cadre ;
- il fournit des probabilités exploitables pour l'allocation ;
- il maintient désormais une cohérence explicite entre état latent et point de départ de la simulation.

Il comporte aussi plusieurs points à clarifier ou approfondir :

- le choix des paramètres de transition, qui restent principalement heuristiques tant qu'ils ne sont pas calibrés ;
- l'interprétation économique fine des seuils énergétiques ;
- la sensibilité du modèle au schéma de projection entre zone observée et zone latente ;
- l'absence de dépendance croisée explicite entre actifs dans le portefeuille multi-actifs.

13 Conclusion

La méthode proposée formalise une intuition simple : le marché peut être représenté comme un système évoluant entre couches de prix, avec des transitions d'autant plus plausibles que l'énergie instantanée est élevée. Les tubes quantiles fournissent une géométrie empirique du marché, les coquilles de volatilité prolongent cette géométrie dans les extrêmes, et le filtre d'état évite de valider mécaniquement toute excursion observée. La correction méthodologique consistant à projeter la position observée dans la zone latente en conservant sa position relative rend le cadre cohérent avec la simulation. Dans cette forme, l'architecture constitue une base crédible pour une stratégie Top-K long-only orientée vers les percées haussières probables.